

EchoWall V2

COMMUNITY V2 框架与架构规格书

Product Framework • Route Architecture • Data Model • UI Components • Permissions • Migration • Implementation Tasks

当前阶段

你已经进入 Phase 2 - Community V2。第一步不是直接做 Comments UI，而是先建立 Community Registry + Community/Post 据兼容，然后再接 Router 和 UI。

项目	定义
目标版本	EchoWall V2 / InnoSTEM Competition Build
当前技术栈	Static HTML + CSS + Vanilla JavaScript + Hash Router + LocalStorage prototype
核心原则	保留 Sticky Wall，不改成普通论坛；不破坏 KM Community 现有投稿体验
Community V2 核心	All KM Students + College General + College Jurusan + Question + Comments + Solved
当前立即任务	COM-V2-001 Community Registry & Post Compatibility Layer

目录 / Document Map

- 1. Community V2 的目标与边界
- 2. 当前源码架构基线
- 3. Community V2 产品信息架构
- 4. Community 类型与职责边界
- 5. Router / URL 架构
- 6. Community Registry 架构
- 7. Post 数据模型
- 8. Comment / Reply 数据模型
- 9. Question / Solved 状态机
- 10. Wall State 与 Filter 架构
- 11. UI / Component 架构
- 12. 用户流程与交互规则
- 13. Auth / Permission / Moderation
- 14. Storage 与生产数据库架构
- 15. Legacy Migration 与兼容策略
- 16. 建议文件结构与模块边界
- 17. Community V2 分阶段实施任务
- 18. QA / 验收标准
- 19. 风险与明确暂缓项
- 20. 当前下一步执行清单

1. Community V2 的目标与边界

Community V2 的目标不是把 EchoWall 改造成 Reddit / Telegram，而是让现有“贴纸墙”从单向留言升级为可以提出问题、回复、讨论并形成跨学院交流的真正学生社区。

- 保持 EchoWall 的 Sticky Note 视觉、Shape、Color、Photo、Anonymous / Named identity。
- 新增 All KM Students：所有 Malaysian Matriculation students 共用的全局 Community。
- 每个 College 增加 General Community：同一 Kolej 全体学生可以交流，不要求先选择 Jurusan。
- 现有 Jurusan Wall 保留，并继续隶属于对应 College，以最大限度兼容现有 orgId + majorId 数据。
- 新增 Discussion / Question 两种 Post Type。
- 新增 Comments / Reply；Question 可标记 Open / Solved。
- 不在 Community V2 中加入实时聊天、私信、推荐算法、Push、Followers。

关键架构判断

Community 的“人群”和 Study Notes 的“知识结构”必须分开。Community V2 保留 College / Jurusan 归属；Study Notes 才是跨 College、只按 Jurusan → Semester → Code。

2. 当前源码架构基线

以下内容来自当前 EchoWall latest version 源码，Community V2 必须在此基础上增量开发。

层	当前实现	Community V2 影响
Foundation	Static HTML + Vanilla JS browser globals	继续保留，不迁移 React / Next.js
Router	Hash Router : #/org/:orgId、#/wall/:orgId/:majorId	增加 Community canonical routes，同时保留 legacy redirect

Organization	organizations[] : 每个 Matrikulasi 为 college org	继续作为 College 基础数据
Jurusan	majors[] , 每个 major 带 orgId	V2 Jurusan 继续按 College scoped
Post Storage	echo-wall-notes LocalStorage	Prototype 继续兼容 ; 生产迁移 posts/comments 数据库
Note Schema	schemaVersion 2, contextType community/building	Community Post 扩展 schema v3 ; Building Note 不动
Wall State	contextType/orgId/majorId/placId/ category/sort/search	增加 communityKey/scope/postType/questionStat us
Compose	文字 + Category + Shape + Color + Photo + Anonymous/Named	原流程保留 , 只新增 Post Type
Detail Modal	显示 note、translate、vote	扩展为 Post Detail + Comments
Auth	Prototype AuthService + local session	Community V2 可用 ; 生限后端化

2.1 当前 Community 路由

#/org/:orgId	-> 选择该 College 的 Jurusan
#/wall/:orgId/:majorId	-> Community Sticky Wall
#/place/:placeId/wall	-> Building Wall (本阶段不改)
#/admin	-> Prototype Admin

2.2 当前 Community Note 核心字段

contextType: "community"
orgId: Number
majorId: Number
batchId: Number null
category: academic koko campus_life emotional
content, authorUserId, isAnonymous, authorNickname
shape, color, rotation, positionX, positionY
imageUrl / imageDataUrl
upvotes, downvotes, score, userVote
isHidden, createdAt

3. Community V2 产品信息架构

COMMUNITY		
— All KM Students	[global]	
└─ 所有 Matrikulasi 学生共同交流		
— College Communities	[college]	
└─ KMK General		
└─ Sains	[jurusan]	
└─ Perakaunan	[jurusan]	
└─ Sains Komputer	[jurusan]	
└─ KMKK General		
└─ Engineering Jurusan...		
└─ Other Colleges...		
— Shared interaction model		
└─ Discussion		
└─ Question -> Open / Solved		
└─ Comments		
└─ Reply (one level)		

为什么 Jurusan 继续放在 College 下 ?

当前源码 majors 本来就通过 orgId 绑定 College , 已有大量 Seed Notes 也是 orgId + majorId。V2 如果立刻把 Jurusan 成跨 College global channel , 会带来大规模数据迁移和语义变化 ; 而跨 College 的学术资源已经由 Study Notes 。因此 Community V2 最妥的是 Global + College General + College-scoped Jurusan。

4. Community 类型与职责边界

Community Scope	用途	允许内容	管理员范围	Community Key
Global	跨所有 Matrikulasi 生交流	General / Questions / Experiences	Global Moderator / Super Admin	global:all
College General	单一 Kolej 全生交流	Campus life / college questions / events discussion	对应 College Admin	college:{orgId}
Jurusan	单一 Kolej 内较专业的讨论	Subject / tutorial / jurusan-specific questions	对应 College Admin	jurusan:{orgId}:{majorId}

4.1 不属于 Community V2 的内容

- Study Notes 文件库：独立 Study Notes 模块。
- Building Event / Review / Video：Echo Map / Building 模块。
- Real-time chat：V3。
- 个人私信 / Followers：V3。
- Algorithmic recommendation / question routing：V3。

5. Router / URL 架构

建议新增清晰的 canonical routes，但不要一次性删除旧 URL。旧 URL 保留 redirect，确保 Demo、Seed 与已有链接不失效。

Route	Page	说明
#/community	Community Hub	入口：All KM + Colleges
#/community/all	Global Wall	All KM Students
#/community/orgId	College Landing	College General + Jurusan list
#/community/orgId/general	College General Wall	该 Kolej 全体学生
#/community/orgId/jurusan/:majorId	Jurusan Wall	有 major wall 的 canonical route
#/post/:postId	Post Detail	Comments / Question status；也可先用 modal 实现
#/org/orgId	Legacy Alias	redirect -> #/community/:orgId
#/wall/orgId/:majorId	Legacy Alias	redirect -> canonical jurusan route

最小风险方案

第一轮可以先不强制新增 #/post/:postId 页面，继续复用现有 openModal(notId)，把 Modal 扩展成 Post Detail + Comments。等交互稳定后再决定是否 canonicalize 立 Post Route。

6. Community Registry 架构

Community V2 不应继续依靠“orgId + majorId 是否为空”在各处临时判断。建议增加 Community Registry / Community Descriptor，统一识别 Global、College General、Jurusan。

```
CommunityDescriptor {
  key: "global:all" | "college:1" | "jurusan:1:1",
  scope: "global" | "college" | "jurusan",
  orgId: Number | null,
  majorId: Number | null,
  name: String,
  icon: String,
  status: "active" | "coming_soon",
  moderationScope: "global" | "college"
}
```

6.1 建议统一 Helper

```
getCommunityKey(scope, orgId, majorId)
getCommunityByKey(key)
getCommunityFromRoute(route)
getCommunityPosts(communityKey)
canUserModerateCommunity(user, community)
```

这样 app-wall.js 不需要知道 “Global 是 orgId=0 还是 majorId=null” 之类的特殊约定，所有页面都通过 communityKey 工作。

7. Post 数据模型

建议把 Community Note 视为 Post，但为兼容现有代码，可以继续储存在 echo-wall-notes，并通过 normalizeStoredNote() 补齐新字段。

```
CommunityPost Schema v3
{
  id: Number | UUID,
  schemaVersion: 3,
  contextType: "community",

  communityKey: String,
  communityScope: "global" | "college" | "jurusan",
  orgId: Number | null,
  majorId: Number | null,

  postType: "discussion" | "question",
  questionStatus: "open" | "solved" | null,
  acceptedCommentId: String | Number | null, // optional V2.1

  category: "academic" | "koko" | "campus_life" | "emotional",
  content: String,

  authorUserId: String,
  isAnonymous: Boolean,
  authorNickname: String | null,

  shape, color, rotation, positionX, positionY,
  imageUrl, imageDataUrl, imagePublicId, imageName, imageCropScale, imageFit,

  upvotes, downvotes, score,
  userVote, // prototype-only local behaviour
  commentCount: Number, // derived/cache, not source of truth

  moderationStatus: "published" | "pending" | "flagged" | "rejected",
  isHidden: Boolean,
  createdAt: ISODateString,
  updatedAt: ISODateString | null
}
```

Existing Note	Normalization into V3
orgId + majorId 有值	communityScope = jurusan
wallKey = community:1:1	communityKey = jurusan:1:1
无 postType	postType = discussion
无 questionStatus	questionStatus = null
无 moderationStatus	moderationStatus = published
batchId	保留 legacy 字段，但 Community V2 不再用于路由
Building Note	不迁移，保持 schemaVersion 2 / contextType=building

8. Comment / Reply 数据模型

```
Comment {
  id: Number | UUID,
  postId: Number | UUID,
  parentCommentId: Number | UUID | null,
  depth: 0 | 1,
```

```
authorUserId: String,
isAnonymous: Boolean,
authorNickname: String | null,
content: String,

moderationStatus: "published" | "pending" | "flagged" | "rejected",
isHidden: Boolean,
createdAt: ISODateString,
updatedAt: ISODateString | null
}
```

- 第一版只允许 depth 0 / 1: Comment + 一层 Reply，不做无限 nested thread。
- Comment 必须依附 postId，不复制 post 内容。
- 第一版不要求 Comment voting；避免一次扩张太多。
- Comment 内容必须走 escapeHtml / input validation，不能直接 innerHTML 注入。
- Prototype 可单独存 echo-wall-comments:v1；生产版迁移 comments table。

9. Question / Solved 状态机

```
discussion
└─ 无 questionStatus

question
├─ open
│   └─ author / moderator -> mark solved
└─ solved
    └─ author / moderator -> reopen (optional)
```

动作	谁可以执行	结果
Create Question	Signed-in user	postType=question, questionStatus=open
Comment / Answer	Signed-in user	新增 comment
Mark Solved	Post author 或 Moderator	questionStatus=solved
Accept specific answer	Post author (V2.1 optional)	acceptedCommentId = commentId
Reopen	Post author / Moderator (optional)	questionStatus=open

10. Wall State 与 Filter 架构

当前 wallState 已经包含 category/sort/search。V2 建议扩展，而不是新建完全独立的状态系统。

```
wallState = {
  contextType: "community" | "building",

  // Community V2
  communityKey: "global:all" | "college:1" | "jurusan:1:1",
  communityScope: "global" | "college" | "jurusan",
  orgId: Number | null,
  majorId: Number | null,

  // Existing
  placeId: String,
  category: "all" | ... ,
  sort: "hot" | "new" | "unanswered",
  search: String,

  // New filters
  postType: "all" | "discussion" | "question",
  questionStatus: "all" | "open" | "solved"
}
```

Filter	适用范围	规则
Category	所有 Community	保留 Academic / Koko / Campus Life / Support
Post Type	所有 Community	All / Discussion / Question
Question Status	Question only	Open / Solved

Sort Hot	所有 Post	score desc
Sort New	所有 Post	createdAt desc
Unanswered	Question	questionStatus=open 且 comments=0 优先
Search	所有 Post	content + author ; 后续可加 comments

11. UI / Component 架构

11.1 Community Hub

```
Community Hub
├── Hero / title
├── Global Card: All KM Students
├── College Grid
└── Optional quick filters / recent questions (后期)
```

11.2 College Landing

```
KMK Community
├── General Community [Enter Wall]
├── Jurusan Channels
│   ├── Sains
│   ├── Perakaunan
│   └── Sains Komputer
```

11.3 Wall Header / Toolbar

```
[Back] All KM Students / KMK General / KMK > Sains [visible post count]

Category: All | Academic | Activities | Campus Life | Support
Type:      All | Discussion | Question
Sort:      Hot | New | Unanswered
Search:    [.....] [+ Leave Note]
```

11.4 Sticky Card

```
[QUESTION] [OPEN]

Sticky content

📷 optional photo

👍 12      💬 4
```

- Discussion 不显示 Question 状态 Badge。
- Question 显示 QUESTION + OPEN / SOLVED。
- Comment count 显示在 Sticky 上，但点击仍进入 Detail，不在 Wall 上直接展开。
- 原有 Shape / Color / rotation / photo presentation 必须保留。

11.5 Compose Drawer

为了不改变现有 KM Community 投稿体验，只增加一个轻量 Post Type 选择，其余字段顺序尽量不变。

```
Post Type:  ○ Discussion  ○ Question
Category:   [Academic / ...]
Message:    [existing textarea]
Shape:      [existing]
Color:      [existing]
Photo:      [existing]
Identity:   Anonymous / Named

[Pin to Wall]
```

11.6 Post Detail + Comments

```
Original Sticky / Photo
Author · Date · Translate · Vote
Question status / Mark Solved
```

💬 Comments (4)

Comment A

Reply A1

Comment B

[Write a comment...] [Send]

建议

Phase 2 第一版直接扩展现有 openModal(noteld) 最省风险。不要同时做“独立 Post Page + Comments + Router rewrite”三件事。

12. 用户流程与交互规则

Flow	步骤	验收点
Global Discussion	Community -> All KM -> Leave Note -> Discussion -> Pin	出现在 global:all，仅该墙可见
Global Question	All KM -> Question -> Pin -> User B comment -> User A Solved	Question badge、comments、Solved 正常
College General	Community -> KMK -> General -> Post	不需要选择 Jurusan
Jurusan	KMK -> Sains -> 现有 Sticky posting	旧 Seed Notes 继续显示
Anonymous	Compose -> Anonymous -> Post	Wall / Detail 不泄露 nickname
Photo	Compose -> Photo -> Post	沿用 Cloudinary/local fallback
Translation	Open post -> Translate	现有 TranslationService 不被破坏

13. Auth / Permission / Moderation

能力	普通访客	已登录学生	Post Author	College Admin	Global/Super Admin
浏览 Community	✓	✓	✓	✓	✓
发 Post	-	✓	✓	✓	✓
发 Comment	-	✓	✓	✓	✓
投票	Prototype: 可按现有规则	✓	✓	✓	✓
Mark Solved	-	-	仅自己的 Question	可管理自己 College	全部
Hide/Delete	-	-	后期可删自己内容	自己 College	全部
管理 All KM	-	-	-	-	✓

- Prototype 阶段继续复用 AuthService.getCurrentUser()。
- All KM Students 不属于任一 College，因此 College Admin 不自动拥有 Global moderation 权。
- Jurusan Wall 继承其 College 的 moderation scope。
- Community V2 先预留 moderationStatus；完整 Admin Queue 在 Phase 5 实现。

14. Storage 与生产数据库架构

14.1 Prototype / 当前阶段

数据	建议 Prototype 存储
Community Posts	继续 echo-wall-notes；normalize 到 schema v3
Comments	新增 echo-wall-comments:v1
Users/Session	继续现有 AuthService LocalStorage
Images	继续 Cloudinary adapter + local fallback
Votes	保留当前 post.userVote 行，用于 prototype

重要技术债

当前 userVote 直接存放在 Note 象里，只适用于器 prototype。生产环境必须拆成 post_votes(user_id, post_id, vote)，否则不同用无法正共享投票。

14.2 Production Target

communities
posts
comments
post_votes
reports
moderation_actions
users / profiles
roles / user_roles

Table	关键字段
communities	id/key, scope, org_id, major_id, name, status
posts	id, community_id, post_type, question_status, content, author_id, style/media fields, moderation_status
comments	id, post_id, parent_comment_id, author_id, content, moderation_status
post_votes	post_id, user_id, value (+1/-1), unique(post_id,user_id)
reports	target_type, target_id, reporter_id, reason, status
roles	user_id, role, college_id nullable

- Production 使用 backend authentication + authorization；前端隐藏按钮不构成安全。
- 如果采用 Supabase，应使用 RLS 限制 College Admin 只能操作对应 org_id。
- Global Community 的 moderation role 必须显式授权。

15. Legacy Migration 与兼容策略

1. 先备份 echo-wall-notes 到现有 backup key，不直接覆盖后再调试。
2. normalizeStoredNote() 对 Community note 补 communityScope/communityKey/postType/questionStatus/moderationStatus。
3. 现有 orgId + majorId notes 全部映射为 jurusan:{orgId}:{majorId}。
4. batchId 暂时保留但不用于 V2 Community Route；不要在这次 migration 中删除字段。
5. Building notes 完全不迁移，仍走 contextType=building。
6. 旧 #/org 和 #/wall URL 做 canonical redirect，而不是直接报错。
7. 所有 Seed Notes 必须在 V2 Jurusan Wall 中继续正常出现。

Legacy note
community:1:1
 ↓ normalize
communityScope = "jurusan"
communityKey = "jurusan:1:1"
postType = "discussion"
questionStatus = null
moderationStatus = "published"

16. 建议文件结构与模块边界

当前项目使用 browser globals + script order。Community V2 需要模块化，但不要为了模块化一次性重写整个 app-router.js/app-wall.js。

现有关键文件
app-data.js
app-router.js
app-wall.js
app-admin.js

style-wall.css services/auth-service.js services/translation-service.js services/cloudinary-adapter.js		
建议新增 data/community-config.js Community descriptors / registry seed services/community-service.js key/scope/query/validation helpers services/comment-service.js comment CRUD prototype adapter app-community.js Community Hub + College Landing app-post.js Post Detail / Comments (可先后加) style-community.css Hub / college landing style-comments.css Comment UI		
文件	第一轮是否修改	任务
app-data.js	是	V3 normalization、communityKey helper/compat fields
app-router.js	是	新增 Community routes + legacy redirect
app-wall.js	是	community descriptor、post type、question badges、detail hook
index.html	是	加载新增 scripts / styles，保持顺序
i18n/locales/*.js	是	新增 Community / Question / Comment 文案
style-wall.css	小改	Sticky badges / comment count / toolbar
app-admin.js	暂缓	只保功能不破
building/map files	不改	Community V2 不碰 Echo Map

避免的做法

不要在同一个人 PR / Claude 任务中同时：拆 app-router.js、重写 app-wall.js、迁移 Supabase、增加 Comments、改全部路由。Community V2 必须分小步，每一步可回滚。

17. Community V2 分阶段实施任务

Task ID	任务	输出	Priority	顺序
COM-V2-001	Community Registry + Post Compatibility	communityKey/scope ; normalize legacy notes ; 不改 UI	P0	当前马上做
COM-V2-002	Community Router + Hub	#/community、All KM、 College landing ; legacy redirect	P0	001 后
COM-V2-003	Global + College General Wall	global:all / college:{id} 使用 现有 Sticky renderer	P0	002 后
COM-V2-004	Post Type	Discussion/Question compose + badge ; 旧 Post default Discussion	P0	003 后
COM-V2-005	Comments	comment store/service + Post Detail comments + reply	P0	004 后
COM-V2-006	Solved / Unanswered	question state、mark solved、unanswered filter	P0	005 后
COM-V2-007	Permission Hooks	author / college / global moderation hooks	P1	006 后
COM-V2-008	Migration + Regression QA	legacy seeds/routes/mobile/the me/i18n/map/admin regression	P0	完成门槛

17.1 COM-V2-001 - 当前立即任务

- 新增 Community Scope 定义：global / college / jurusan。
- 新增 getCommunityKey() 与解析/校验 helper。
- 为现有 community notes normalize communityKey + communityScope + postType。
- 现有 community:orgId:majorId wallKey 兼容为 jurusan:orgId:majorId。
- 定义 Global 与 College General descriptor，但暂时不要求 UI。
- 增加 comments 独立 storage schema 设计，但本任务不做 Comment UI。
- 跑现有 Demo Seed，确保所有 Jurusan notes 数量不减少。

COM-V2-001 验收

完成后网站看起来可以几乎没有变化，但数据层已经能够清楚识别 global / college / jurusan，且所有旧 Sticky 正常。这是后续 Community V2 不反复重写的关键。

18. QA / 验收标准

18.1 End-to-End Community Flow

```
User A
Community -> All KM Students
-> Create Question
-> Sticky appears with OPEN + comment count 0

User B
-> Open post
-> Add comment

User A
-> Mark Solved
-> Wall shows SOLVED

Legacy
KMK -> Sains
-> Existing seed notes still visible
```

- ☐ All KM Students 可进入、浏览、发 Discussion / Question。
- ☐ 每个 College 有 General Community，不需要选择 Jurusan。
- ☐ 现有 College -> Jurusan Sticky Walls 仍工作。
- ☐ 旧 Seed Notes 全部正确归入 Jurusan，不丢失。
- ☐ Question Open / Solved 状态正确。
- ☐ Comments / Replies 只显示在正确 postId。
- ☐ Anonymous post 不显示真实 display name。
- ☐ Photo Sticky、Voting、Translation 现有能力不被破坏。
- ☐ Category / Hot / New / Search 继续有效。
- ☐ Unanswered filter 只影响 open questions。
- ☐ Mobile 无横向溢出；Comment composer 可用。
- ☐ Light / Dark / System theme 正常。
- ☐ English / BM / 中文新增文案均存在。
- ☐ Building Wall、Echo Map、Admin route 无 regression。
- ☐ 恶意 comment/post content 经 escape 后不会执行 HTML/JS。

19. 风险与明确暂缓项

风险	严重度	控制方法
直接把 Note 全量改成新 Post class 导致旧 Seed 失效	高	先 normalize，不删除 legacy fields
Global/College General 用 orgId=0 等魔法值	高	统一 communityKey / descriptor
Comments 有 Modal 大改互相影响	中	先扩展 Modal，独立 Post Route 后置
LocalStorage 容量	中	Comments 文本可短期使用；媒体不写入 comments store
userVote 共享语义错误	中	Prototype 接受，Production 拆 post_votes
一次性 Router 重写	高	保留 legacy alias/redirect
Scope creep	高	Realtime/Push/Recommendation 全部 V3

19.1 Community V2 明确不做

- Real-time Chat / WebSocket chat room
- Direct Message / Private Message
- Followers / Following
- Personalized Feed
- Question answer recommendation algorithm
- Push notification / targeted question routing
- 无限 nested comments
- Comment voting / reputation system（除非 V2 完成后仍有时间）
- 把 Jurusan 改成跨 College global academic network（当前由 Study Notes 解决跨校资料）

20. 当前下一步执行清单

在就做：**COM-V2-001**

Community Registry + Post Compatibility Layer。先把 global / college / jurusan 三种 Community 在数据层定义清楚，旧 notes 自动映射为 jurusan posts；完成后才进入 Community Hub 与 All KM Students UI。

- 8. 在 app-data.js / 新 community-service.js 中定义 communityKey 与 scope。
- 9. 为 normalizeStoredNote() 增加 Community V3 compatibility fields。
- 10. 建立 global:all、college:{orgId}、jurusan:{orgId}:{majorId} descriptor 生成规则。
- 11. 不要删除 orgId / majorId / batchId legacy fields。
- 12. 运行所有 existing seed / localStorage normalization 测试。
- 13. 确认 KMK Sains 等现有墙数量、照片、投票、翻译全部无 regression。
- 14. COM-V2-001 通过后执行 COM-V2-002：Community Router + Hub。

实施顺序	完成后你应该看到什么
001 Data compatibility	页面基本不变，但数据已经支持 3 种 scope
002 Router + Hub	出现 Community 总入口 + All KM + College cards
003 Global/College walls	All KM 和 KMK General 可以用原 Sticky 发帖
004 Question	Compose 可选 Question，Sticky 显示 OPEN
005 Comments	点 Sticky 可以回复/讨论
006 Solved	提问者可将问题标为 SOLVED；有 Unanswered filter
008 QA	功能、手机、言、主、Map/Admin 全部

附录 A - 本规格书依据的当前项目文件

- EchoWall latest version / docs/ARCHITECTURE.md - 当前 Vanilla JS / Hash Router / LocalStorage 架构与现有 routes。
- EchoWall latest version / docs/DATA_MODEL.md - Note schema v2 与 storage keys。
- EchoWall latest version / app-data.js - organizations、majors、wallState、normalizeStoredNote、note storage。
- EchoWall latest version / app-router.js - renderHome、renderOrgDetails、#/org、#/wall route。
- EchoWall latest version / app-wall.js - Sticky renderer、compose drawer、photo、anonymous/named、vote、translation modal。
- ECHOWALL_V2_MASTER_TASK_SPEC - V2 总范围与 Phase 2 目标。
- Mini InnoSTEM 2026 rules - 当前需优先保证 prototype practicality、usability 与 supporting evidence。

文档结论：Community V2 的核心不是“做一个新的论坛”，而是建立一个统一 Community Scope 架构，让现有 Sticky Wall 可以同时服务 All KM Students、College General、College Jurusan，并在不破坏已有体验的前提下加入 Question / Comments / Solved。